Análisis Cualitativo y Bifurcación de Bautin en un Modelo Presa-Depredador de Leslie-Gower con Respuesta Funcional Sigmoidea

Trabajo de Grado - Pregrado en Matemáticas

Yerson Danilo Chilito Inga

Universidad del Cauca
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación
Departamento de Matemáticas

4 de noviembre de 2026

Estructura de la Presentación

1. Formulación del Modelo
2. Región Invariante
3. Puntos de Equilibrio y Análisis de Estabilidad Local
   - Punto de Equilibrio (1,0)
   - Desingularización del Origen
   - Estabilidad del Punto de Coexistencia (H,H)
4. Conclusiones
5. Referencias Principales

Formulación Ecológica y Adimensionalización

Consideramos el modelo presa-depredador de Leslie-Gower con respuesta funcional de Holling tipo III (sigmoidea):

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \left[r\left(1 - \dfrac{x}{K}\right) - \dfrac{qxy}{x^2 + a^2} \right] x, \\ \dfrac{dy}{dt} = s\left(1 - \dfrac{y}{nx}\right) y, \end{cases}$$

definido en $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0,\ y \geq 0\}$ con parámetros $(r, a, s, K, n, q) \in \mathbb{R}^6_+$.

Adimensionalización y Reescalamiento Temporal

Aplicando $x = Ku$, $y = nKv$ y el reescalado temporal $d\tau = \frac{r}{u(u^2+A^2)}dt$, se obtiene el sistema polinomial topológicamente equivalente definido en $\tilde{\Omega} = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u \geq 0,\ v \geq 0\}$:

$$\begin{cases} \dfrac{du}{d\tau} = \left[(1-u)(u^2 + A^2) - Quv\right] u^2, \\ \dfrac{dv}{d\tau} = B(u - v)(u^2 + A^2)v, \end{cases}$$

donde $A = \frac{a}{K} \in (0, 1)$, $Q = \frac{qn}{r} > 0$, $B = \frac{s}{r} > 0$.

Conjunto Compacto Positivamente Invariante

Lema (Cuadrado Unitario Invariante)

El cuadrado cerrado $\Gamma = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq u \leq 1,\ 0 \leq v \leq 1\}$ es una región positivamente invariante para el sistema adimensional.

Análisis de los Vectores de Flujo en $\partial\Gamma$:

- **En $u = 0$:** $\dot{u} = 0$, $\dot{v} = -A^2Bv^2 \leq 0$ (el eje v es invariante).
- **En $v = 0$:** $\dot{u} = (1 - u)(u^2 + A^2)u^2 \geq 0$, $\dot{v} = 0$ (eje u invariante).
- **En $u = 1$:** $\dot{u} = -Qv \leq 0$, el flujo apunta hacia la izquierda.
- **En $v = 1$:** $\dot{v} = B(u - 1)(u^2 + A^2) \leq 0$, el flujo apunta hacia abajo.

Conclusión: Ninguna trayectoria puede abandonar Γ, garantizando el acotamiento biológico.

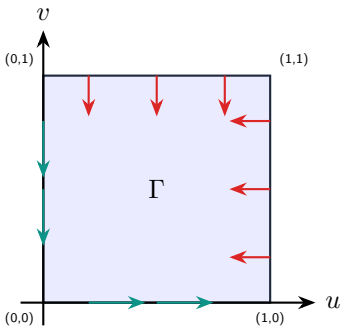


Figura: Región invariante Γ.

Puntos de Equilibrio e Isoclinas

El sistema adimensional presenta tres puntos de equilibrio dentro de Γ:

$$(1,0), \quad (0,0) \quad \text{y} \quad (H,H),$$

donde $H \in (0,1)$ surge de la intersección de las isoclinas $v = \dfrac{(1-u)(u^2+A^2)}{Qu}$ y $v = u$, equivalente a determinar la única raíz real positiva del polinomio:

$$P(u) = u^3 + (Q-1)u^2 + A^2u - A^2 = 0.$$

Como consecuencia, el residuo de la división de $P(u)$ entre el monomio $u - H$ debe ser nulo: $R(u) = H^3 + (Q-1)H^2 + A^2(H-1) = 0$, de lo cual obtenemos la equivalencia $Q = \frac{(1-H)(A^2+H^2)}{H^2}$.

Matriz Jacobiana General

Para $f(u,v) = \big(((1-u)(u^2+A^2) - Quv)u^2,\ B(u-v)(u^2+A^2)v\big)$, la matriz jacobiana es:

$$Df(u,v) = \begin{bmatrix} -5u^4 + 4u^3 - (3A^2+3Qv)u^2 + 2A^2u & -Qu^3 \\ 3Bu^2v + BvA^2 - 2Bv^2u & B(u^2+A^2)(u-2v) \end{bmatrix}.$$

Punto de Equilibrio $(1, 0)$

Evaluando la matriz jacobiana en el estado libre de depredadores $(1, 0)$:

$$Df(1,0) = \begin{bmatrix} -(1+A^2) & -Q \\ 0 & B(1+A^2) \end{bmatrix}.$$

Valores Propios:

$$\lambda_1 = -(1+A^2) < 0,$$

$$\lambda_2 = B(1+A^2) > 0.$$

Clasificación Universal

Dado que los autovalores tienen signos opuestos independientemente de los parámetros, el punto $(1, 0)$ es siempre una **silla hiperbólica**.

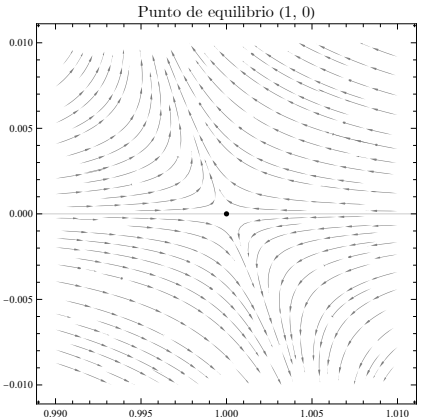


Figura: Simulación numérica del retrato de fase local cerca de $(1, 0)$.

Blow-up Polar en $(0,0)$

El origen $(0,0)$ es un punto degenerado con $Df(0,0) = \mathbf{0}$. Considerando el campo vectorial $Y_\eta(u,v) = f_1(u,v)\dfrac{\partial}{\partial u} + f_2(u,v)\dfrac{\partial}{\partial v}$ donde $\eta = (A,B,Q)$, aplicando la transformación polar $u = r\cos\theta,\ v = r\sin\theta$ y cancelando el factor r, el flujo en la frontera $r = 0$ está dado por:

$$\bar{Y}_\eta(0,\theta) = A^2\big[(B-1)\cos\theta - B\sin\theta\big]\cos\theta\sin\theta,$$

revelando tres puntos críticos en el primer cuadrante $\theta \in [0, \pi/2]$:

1. $\theta_1 = 0$ (eje u)
2. $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ (eje v)
3. $\theta_3 = \arctan\left(\frac{B-1}{B}\right)$ (existente en el primer cuadrante $\iff B > 1$).

Matriz Jacobiana en la Frontera del Cilindro $r = 0$

$$D\bar{Y}_\eta(0,\theta) = \begin{bmatrix} A^2\cos^3\theta + A^2B(\cos\theta\sin^2\theta - \sin^3\theta) & 0 \\ A^2\cos^3\theta\sin\theta & b_{22}(\theta) \end{bmatrix},$$

con $b_{22}(\theta) = A^2B(\sin^3\theta + \cos^3\theta - 2\sin^2\theta\cos\theta - 2\sin\theta\cos^2\theta) + A^2(2\cos\theta\sin^2\theta - \cos^3\theta)$.

Estructura Sectorial del Origen

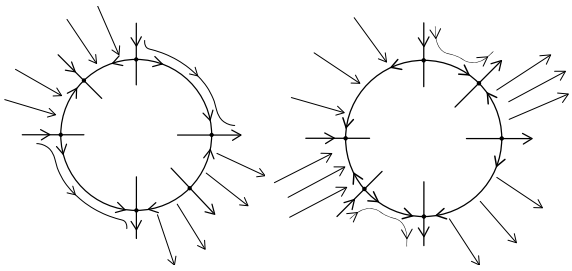
Evaluando los equilibrios $(0, \theta_j),\ j = 1, 2, 3$; en la matriz jacobiana $D\bar{Y}_\eta(0, \theta)$ obtenemos:

- **En** $\theta_1 = 0$**:** $\lambda_r = A^2 > 0$, $\lambda_\theta = A^2(B-1)$. Silla si $B < 1$, Fuente si $B > 1$, Silla-nodo si $B = 1$.
- **En** $\theta_2 = \frac{\pi}{2}$**:** $\lambda_r = -A^2 B < 0$, $\lambda_\theta = A^2 B > 0$. Punto Silla.
- **En** θ_3 **(para** $B > 1$**):** $\lambda_r > 0$, $\lambda_\theta < 0$. Silla radialmente inestable.

Índice de Poincaré y Naturaleza Local

El origen $(0, 0)$ posee índice de Poincaré $I = \frac{e-h}{2} + 1 = 0$ y se comporta localmente como una **Silla–Nodo** independientemente de los parámetros.

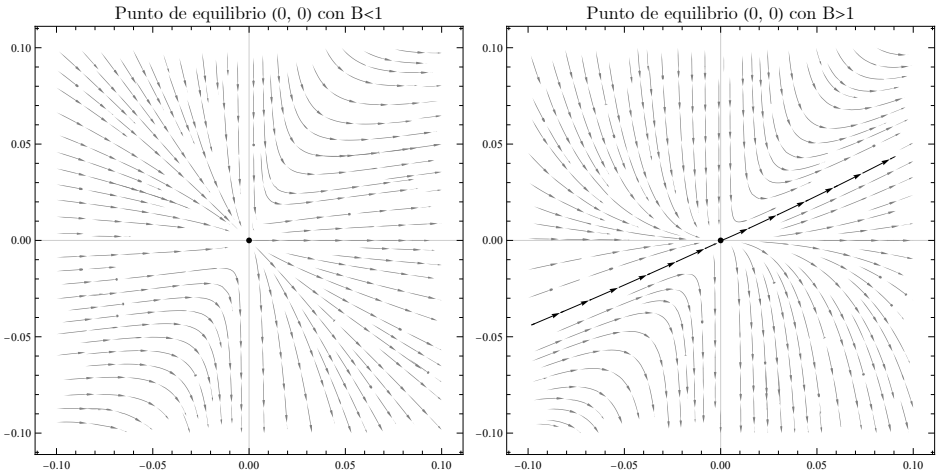
- **Si** $B \leq 1$**:** Un único sector hiperbólico en el primer cuadrante.
- **Si** $B > 1$**:** Emerge una separatriz con pendiente $\tan \theta_3 = \frac{B-1}{B}$ que divide el flujo en un sector hiperbólico y uno parabólico.



(a) $B < 1$. (b) $B > 1$.

Figura: Blow-up en el origen del sistema adimensional para diferentes valores de B.

Simulación Numérica del Retrato de Fase cerca de $(0, 0)$



(a) $B \leq 1$: Único sector hiperbólico en el primer cuadrante.

(b) $B > 1$: Aparición de separatriz en el primer cuadrante.

Figura: Validación numérica del retrato de fase local en el origen degenerado.

Estabilidad del Punto de Coexistencia (H, H)

Sustituyendo $Q = \dfrac{(1-H)(A^2+H^2)}{H^2}$ en la matriz jacobiana $Df(H,H)$:

$$Df(H,H) = \begin{bmatrix} -H\big(H^2(2H-1)+A^2\big) & -H(1-H)(A^2+H^2) \\ BH(A^2+H^2) & -BH(A^2+H^2) \end{bmatrix},$$

con

$$\operatorname{tr}(Df(H,H)) = -H\Big(B(A^2+H^2)+H^2(2H-1)+A^2\Big),$$

$$\det(Df(H,H)) = BH^2(A^2+H^2)\Big(H^3+A^2(2-H)\Big) > 0.$$

Valor Crítico de Hopf (B_c)

La traza se anula en $B_c = \dfrac{H^2(1-2H)-A^2}{A^2+H^2} < 1$ (requiriendo $H < \frac{1}{2}$ y $A^2 < H^2(1-2H)$):

- **Si** $B < B_c$**:** (H,H) es un **Repulsor** (foco/nodo inestable) y existe al menos un ciclo límite estable en Γ.
- **Si** $B > B_c$**:** (H,H) es un **Atractor** (foco/nodo estable).

Primer Coeficiente de Lyapunov (l_1) y Bifurcación de Hopf

Para $B = B_c$, (H, H) es un **centro lineal**. El cálculo explícito del primer coeficiente de Lyapunov determina la estabilidad en este caso:

$$l_1 = \frac{2A^2(1-H)\left\{\left[4-3H(3-H)\right]A^4 - 4H^3A^2 - (3-H)H^5\right\}}{(A^2+H^2)\left\{\left[H^3+A^2(2-H)\right]\left[H^2(1-2H)-A^2\right]\right\}^{3/2}}.$$

El coeficiente l_1 se anula en el valor crítico $A_c = \sqrt{\dfrac{2H^3 + H^2(1-H)\sqrt{3H(4-H)}}{4-3H(3-H)}}$ para $H \in \left(0, \frac{3-\sqrt{6}}{3}\right)$:

- **Si** $A < A_c \implies l_1 < 0$**: Bifurcación de Hopf Supercrítica**. (H, H) es un foco débil inestable rodeado por un ciclo límite estable.
- **Si** $A > A_c \implies l_1 > 0$**: Bifurcación de Hopf Subcrítica**. (H, H) es un foco débil estable rodeado por un ciclo límite inestable y este a su vez por un ciclo límite estable.

Bifurcación de Bautin (Hopf Generalizada)

Para $B = B_c$ y $A = A_c$, el primer coeficiente se anula ($l_1 = 0$).

Segundo Coeficiente de Lyapunov (l_2) y Bautin

El cálculo numérico del segundo coeficiente de Lyapunov arroja $l_2 < 0$ para todo $H \in \left(0, \frac{3-\sqrt{6}}{3}\right)$.

- Ocurre una **Bifurcación de Bautin** (Hopf generalizada) de codimensión 2.
- El punto (H, H) es un **foco débil estable de segundo orden**.
- Coexisten dos ciclos límites concéntricos: un ciclo límite inestable interior y un ciclo límite estable exterior.

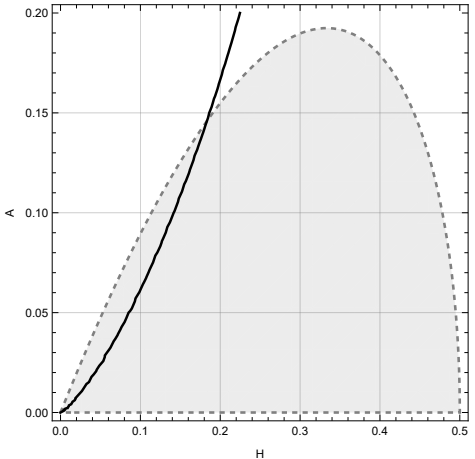
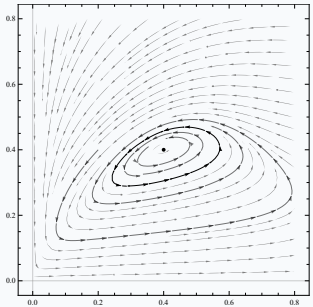


Figura: Curva $l_1 = 0$ y la región dada por las restricciones $H < \frac{1}{2},\ A^2 < H^2(1-2H)$.

Simulación Numérica: Bifurcación de Hopf

Estudio comparativo del comportamiento dinámico en torno al punto de coexistencia (H, H) según el signo del primer coeficiente de Lyapunov l_1:

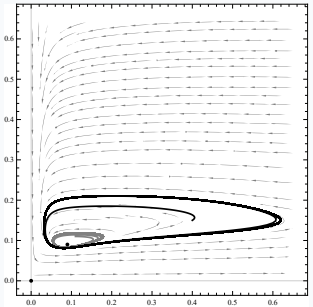
Caso Supercrítico ($l_1 < 0$)



Parámetros: $A = 0{,}05$, $H = 0{,}4$, $B_c = 0{,}1815$, $Q = 0{,}6094$.

Dinámica: (H, H) es un foco débil **inestable**, el cual repele las trayectorias hacia un único **ciclo límite estable**.

Caso Subcrítico ($l_1 > 0$)



Parámetros: $A = 0{,}078$, $H = 0{,}4$, $B_c = 0{,}0643$, $Q = 1{,}594$.

Dinámica: (H, H) es un foco débil **estable**, rodeado por un **C.L. inestable** interior y un **C.L. estable** exterior.

Conclusiones Principales

1. **Invariancia Positiva:** Se demostró rigurosamente que el cuadrado unitario $\Gamma = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq u \leq 1,\ 0 \leq v \leq 1\}$ es un conjunto positivamente invariante, garantizando la acotación y consistencia biológica de las soluciones.
2. **Punto Silla Universal** $(1, 0)$**:** El estado libre de depredadores es un punto silla hiperbólico para cualquier combinación de parámetros.
3. **Singularidad en el Origen** $(0, 0)$**:** La desingularización mediante blow-up polar clasificó el origen como un punto **Silla–Nodo** $(I = 0)$ para cualquier combinación de parámetros. Para $B > 1$, se encontró que el primer cuadrante contiene una separatriz inestable respecto al origen, cuya dirección está determinada por $\tan\theta_3 = \frac{B-1}{B}$.
4. **Bifurcaciones de Coexistencia** (H, H)**:** Se establecieron las condiciones analíticas exactas para la bifurcación de Hopf $(B = B_c)$ y la bifurcación de Bautin $(B = B_c,\ A = A_c)$, demostrando la aparición de oscilaciones persistentes y ciclos límites concéntricos múltiples.

Referencias Principales

Dumortier, F., Llibre, J., y Artés, J. C. (2006).
Qualitative Theory of Planar Differential Systems.
Universitext, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

González-Olivares, E., Tintinago-Ruiz, P. C., y Rojas-Palma, A. (2015).
A Leslie–Gower-type predator–prey model with sigmoid functional response.
International Journal of Computer Mathematics, 92(9), 1895–1909.

Kuznetsov, Yu. A. (2023).
Elements of Applied Bifurcation Theory.
4th edition, Springer Nature Switzerland AG.

Perko, L. (2001).
Differential Equations and Dynamical Systems.
3rd edition, Springer-Verlag, New York.

¡Muchas Gracias!

¿Preguntas o Comentarios?